

AYA BOUKARI

Élève ingénieure en informatique | IA & Software Engineering | Agentic AI & RAG

Tunis, Tunisie | +216 93 160 198 | aya.boukari@etudiant-enit.utm.tn

LinkedIn | GitHub | Portfolio

Profil

Élève ingénieure en informatique en 3^e année à l'ENIT, poursuivant en parallèle un Master TICV. Intérêt et expérience pratique en **IA, Agentic AI, RAG, LLMs, Machine Learning, Edge Computing et Software Engineering**. Expérience dans le développement de plateformes intelligentes, architectures microservices et applications IA pour la santé et les données hydrométriques. Recherche d'un **stage de fin d'études (PFE)** en IA, AI Engineering ou Software Engineering.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) 2024 – Présent

Cycle ingénieur en informatique – 3^e année | Rang 405/1700 au concours national

Master TICV – Traitement de l'Information et Complexité du Vivant, ENIT 2026 – Présent

Machine Learning, traitement du signal, Computer Vision, systèmes distribués, Cloud Computing

IPEIM – Cycle préparatoire Mathématiques–Physique 2022 – 2024 | **Baccalauréat Mathématiques 2022**

Expériences & Projets principaux

Plateforme intelligente de gestion des données hydrométriques *DGRE-ENIT / Été 2026*

- Développement du **backend Python**, de la base PostgreSQL et d'une partie du frontend.
- Conception de **workflows Agentic AI** et d'un pipeline **RAG** pour un chatbot répondant aux questions hydrométriques.
- Automatisation de la génération des **annuaires hydrométriques et cartes**.

Technologies : Python, PostgreSQL, LLMs, RAG, Agentic AI, REST APIs, données géospatiales

Plateforme IoMT de télésurveillance cardiaque *PFA2 – ENIT RISC Lab / 2025–2026*

- Conception d'une architecture **microservices orientée événements** avec Docker, MQTT et Kafka pour les signaux PPG/ACC.
- Implémentation d'un modèle **XGBoost** de détection d'anomalies cardiaques : 14 caractéristiques, inférence <50 ms.
- Développement d'une couche **Edge Computing**, d'une API Gateway sécurisée avec Keycloak/OAuth2/JWT et d'un dashboard React.
- Validation : **46 258 messages/heure**, 100 % de succès, 340 ms de latence moyenne, 50 patients simultanés.

Technologies : Java, Spring Boot, FastAPI, Python, Docker, Kafka, MQTT, XGBoost, InfluxDB, PostgreSQL, Keycloak, React

Détection automatique des crises d'absence à partir de signaux EEG *Data Mining – ENIT / 2025–2026*

- Pipeline EEG : prétraitement, annotations, segmentation et extraction de caractéristiques temporelles/fréquentielles avec FFT.
- Comparaison de **Decision Tree, Random Forest, KNN et SVM** sur données déséquilibrées, avec priorité au Recall.

Technologies : Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Jupyter

Autres projets

Chatbot intelligent de nutrition – PFA1 : Fine-tuning LLM + RAG, application Flask/React.

Smart Pen pour personnes dyslexiques – IEEE : Application Flutter, Bluetooth, modules vocaux et d'apprentissage.

Gestion des archives internationales : Backend Java/Spring Boot, API REST, méthodologie Scrum.

Compétences techniques

Programmation : Python, Java, JavaScript, SQL, HTML, CSS | **IA/ML** : Machine Learning, LLMs, RAG, Agentic AI, XGBoost, Scikit-learn, NLP, Computer Vision, traitement du signal

Backend : FastAPI, Flask, Spring Boot, REST APIs | **Frontend** : React, Flutter

Bases de données : PostgreSQL, InfluxDB, MariaDB

Systèmes distribués : Microservices, Kafka, MQTT, architecture événementielle

DevOps : Docker, Docker Compose, Git, GitHub, Keycloak, OAuth2, JWT

Activités, certifications & langues

IEEE ENIT – Women in Engineering : Trésorière & Secrétaire Générale (2024–2025), organisation d'événements et conférences, **3^e place au WIE Challenge**.

G2FOSS ENIT : Membre active (2025–2026), hackathons et événements open source.

Certifications : CCNA 1, CCNA 2 – Cisco | Efficient LLM Customization

Langues : Arabe (natif) | Français (B2) | Anglais (B2) | Allemand (débutant) | Japonais (débutant)